

※ [객관식] 1번~16번. (총 배점 65점)

다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하시오.

1. $\log_3 \frac{1}{27}$ 의 값은? (3.1점)

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

2. $\sqrt{9\sqrt[3]{64}}$ 의 값은? (3.4점)

- ① 18 ② 9 ③ 6
④ 3 ⑤ 2

3. 다음 중 -120° 와 동경의 위치가 일치하는
것은? (3.5점)

- ① 360° ② 420° ③ 480°
④ 540° ⑤ 600°

4. 다음 중 $y = \tan x$ 와 주기가 다른 함수는?
(3.6점)

- ① $y = \sin 2x$ ② $y = -\sin 2x$ ③ $y = 2\tan x$
④ $y = -\tan x$ ⑤ $y = -\cos x$

5. 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴 S_1, S_2 가

있다. 부채꼴 S_1 의 호의 길이가 $\frac{5}{4}\pi$, 넓이가

$\frac{5}{2}\pi$ 이고 부채꼴 S_2 의 반지름의 길이가

2이라고 할 때, 부채꼴 S_2 의 넓이는? (3.7점)

- ① 5π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ $\frac{5}{4}\pi$
④ $\frac{5}{8}\pi$ ⑤ $\frac{5}{16}\pi$

6. 1이 아닌 양수 x 에 대하여

$\frac{1}{\log_{24} x} + \frac{1}{\log_3 x} - \frac{2}{\log_2 x} = \frac{1}{\log_a x}$ 일 때, 실수
 a 의 값은? (3.8점)

- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

7. <보기>의 함수의 그래프 중 함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 평행 이동하여 겹칠 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은? (3.9점)

<보기>

- ㉠. $y = 3^{2x}$
㉡. $y = 3^x + 1$
㉢. $y = 6(3^x - 1)$
㉣. $y = -3^{x-1}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡

8. $0 \leq x < 2\pi$ 인 실수 x 가 다음 조건을 만족시킨다고 한다.

- (가) $\sin x = \frac{1}{4}$
(나) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\sin(\pi - x) < 0$

$\tan x$ 의 값은? (4.0점)

- ① $-\frac{\sqrt{15}}{15}$ ② $-\sqrt{15}$ ③ $-\frac{\sqrt{15}}{4}$
④ $\frac{\sqrt{15}}{15}$ ⑤ $\sqrt{15}$

9. 다음 중 함수 $y = 2^{x-2} - 3$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4.1점)

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
② 치역은 $\{y \mid y > -3\}$ 이다.
③ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
④ 점근선은 $x = -3$ 이다.
⑤ 그래프는 점 $(2, -2)$ 를 지난다.

10. $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 이라고 할 때, $\log 0.015$ 의 값은? (4.2점)

- ① -1.8239 ② -2.8239 ③ -3.8239
④ -1.7781 ⑤ -2.7781

11. $0 \leq x < 2\pi$ 인 실수 x 에 대하여 방정식 $2\cos^2 x + 2\sin x \cos x + \sin x - \cos x - 2 = 0$ 을 만족시키는 서로 다른 모든 x 의 값의 합은? (4.3점)

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

12. 어느 고등학교 강당에 공기 정화시설을 설치하려고 한다. 공기가 정화 필터를 한 개 통과할 때마다 공기 속 미세 먼지의 10%가 제거된다고 한다. 공기 속 미세먼지의 양이 처음의 1% 미만이 되는 필터의 최소 개수는? (단, $\log 3 = 0.47$ 로 계산한다.) (4.4점)

- ① 38 ② 36 ③ 34
④ 32 ⑤ 30

13. x 에 대한 방정식

$\log_2(2x+4) + \log_2(6-x) = \log_2 a$ 를 만족시키는 실수 x 가 존재하도록 하는 모든 자연수 a 의 개수는? (4.5점)

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

14. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $|\sin ax| = \frac{1}{3}$ 의 서로 다른 해의 개수가 12개 라고 할 때, 모든 해의 합을 b 라고 하자. 두 수의 곱 ab 의 값은? (단, a 는 자연수이다.) (4.6점)

- ① 24π ② 30π ③ 36π
④ 42π ⑤ 48π

15. 함수 $y = 2^{x-1} + 2$ 의 역함수를 $y = f(x)$ 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선이 함수 $y = \tan a\pi x$ 의 그래프의 점근선이 되도록 하는 양의 실수 a 의 최솟값은? (4.8점)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

16. 자연수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 P_n 이 점 $(2,0)$ 을 출발하여 시계바늘이 움직이는 반대 방향으로 움직인다고 한다. 제 1사분면의 각 θ 에 대하여 $\tan \theta = \frac{\sqrt{7}}{3}$ 이고 점 P_n 이 움직인 거리가 $n\pi + 2\theta$ 일 때, P_n 의 x 좌표를 a_n , y 좌표를 b_n 이라고 하자.
 $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) + (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5)$ 의 값은? (5.1점)

- ① $\frac{-3 - \sqrt{7}}{2}$ ② $\frac{3 - \sqrt{7}}{2}$ ③ $\frac{3 + \sqrt{7}}{2}$
④ $\frac{-3 - \sqrt{7}}{4}$ ⑤ $\frac{3 - \sqrt{7}}{4}$

※ [서술형] 1번~6번. (총 배점 35점)

다음 문제를 읽고 서술형 답안지에 풀이과정과 정답을 모두 기입하시오.

서술형1. 다음 방정식의 해를 구하시오.(각 2점)

1) $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2} = \left(\frac{25}{4}\right)^{x-3}$

2) $\log_3(x+2) + \log_3(x-2) = 2$

서술형2. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 부등식

$\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin x \leq -\frac{1}{2}$ 을 동시에 만족시키는

x 의 값의 범위를 구하시오. (5점)

서술형3. $\sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 일 때,
 $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ 의 값을 구하시오. (5점)

서술형4. $3 \times 4^x + 10a \times 2^x + a^2 - 3 = 0$ 이 하나의
음의 실근과 하나의 양의 실근을 갖도록 하는
정수 a 의 개수를 구하시오. (6점)

서술형5. 함수 $y = 3^x$ 의 그래프 위의 한 점 A 를
지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = 20 \times 3^{-x}$
의 그래프와 만나는 점을 B 라 하자 점 A 의
 x 좌표를 a 라 할 때, $1 < \overline{AB} < 50$ 을 만족시키는
2 이상의 자연수 a 의 개수를 구하시오. (6점)

서술형6. 직선 $y = -\frac{1}{3}x + 5$ 가 y 축, x 축과 만나는
점을 각각 A, B 라 하고, $y = -\frac{1}{3}x + 5$ 이 두 함수
 $y = \log_a(x-1)$, $y = \log_a(x-4) - 1$ 의 그래프와
만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. $\overline{AP} = 3\overline{QB}$ 일 때,
상수 a 의 값은? (단, $a > 1$ 이다.) (7점)

서술형7. x 에 대한 방정식 $\cos(x - \pi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
(단, $\pi \leq x < 3\pi$ 이다.)의 해를 구하시오. (2점)

끝.